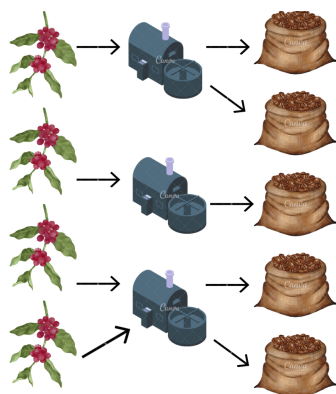


Objetivo

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos de diferentes parâmetros da rede logística em uma cadeia de suprimentos de café interpretando os resultados obtidos a partir da resolução do modelo proposto com diferentes cenários.

Contexto

Você foi contratado por uma empresa que comercializa café em grãos para analisar sua cadeia de suprimentos. A produção ocorre em três torrefadoras e os produtos são distribuídos para pontos de venda espalhados por Minas Gerais. A empresa quer garantir o atendimento da demanda minimizando custos e utilizando bem os recursos produtivos e logísticos.



Instruções

Vocês devem implementar o modelo dado e realizar os testes com os diferentes cenários de dados. As planilhas fornecidas contêm diferentes configurações de oferta, demanda, custo de instalação e limites operacionais. Deve-se analisar os resultados gerados (incluindo os custos, cidades selecionadas, rotas de transporte e estoques) e elaborar um relatório com a discussão dos impactos das mudanças nos parâmetros.

Análise esperada

Para cada cenário simulado, espera-se que seja apresentado:

- Os custos totais e seus componentes (transporte, instalação, produção, estoque).
- As cidades selecionadas e as torrefadoras utilizadas.
- A distribuição entre fornecedores, cidades e clientes.
- O mapa com as rotas geradas.

- Uma análise crítica sobre o impacto das alterações realizadas no cenário.
- A entrega deve ser feita em formato PDF através do Moodle até **5 de junho de 2026**.

Cenários

Cenário 1: **Base** (cenario_1_base.xlsx)

Utiliza os dados originais, sem alterações. Serve como ponto de comparação para os demais.

Cenário 2: **Aumento da Oferta** (cenario_2_aumento_oferta.xlsx)

A oferta dos fornecedores aumentada em 50%. Avalie como isso afeta o resultado do problema.

Cenário 3: **Aumento da Demanda** (cenario_3_aumento_demanda.xlsx)

A demanda dos clientes foi aumentada em 30%. Avalie como isso afeta o resultado do problema.

Cenário 4: **Custo Fixo Diferenciado** (cenario_4_custo_fixo_central.xlsx)

Alguns centros tiveram seus custos de instalação alterados. Avalie como isso afeta o resultado do problema. Faça novas mudanças e veja como elas alteram os resultado do problema. Coloque suas conclusões no relatório.

Cenário 5: **Capacidade Reduzida dos Caminhões** (cenario_5_capacidade_caminhao.xlsx)

A capacidade dos caminhões foi reduzida para 300 kg. Observe se houve aumento no número de viagens e impacto nas rotas.

Sugestão: Você também pode "brincar" com os dados e sugerir novos cenários verificando o impacto de novas alterações em diferentes parâmetros. Se você não fizer não perderá pontos, ok? Mas pode ganhar um bônus!

Modelo de Otimização da Cadeia de Suprimentos de Café

Segue o modelo aplicado para o problema proposto e sua explicação.

Índices

- $i \in I$: Fornecedores
- $j \in J$: Clientes
- $k \in K$: Candidatos a Centros de Distribuição (CDs)
- $t \in T$: Torrefadoras

Parâmetros

- s_i : Oferta do fornecedor i
- d_j : Demanda do cliente j
- q_t : Capacidade da torrefadora t
- p_t : Custo de processamento por unidade na torrefadora t
- f_k : Custo fixo de instalação do CD k
- c_{ik} : Custo de transporte do fornecedor i ao CD k
- c_{kj} : Custo de transporte do CD k ao cliente j
- m : Número máximo de CDs a serem instalados
- M : Constante grande o suficiente
- pen_e : Penalidade por unidade estocada

Variáveis de Decisão

- $x_{ik} \geq 0$: Quantidade enviada do fornecedor i ao CD k
- $y_{kj} \geq 0$: Quantidade enviada do CD k ao cliente j
- $z_{kt} \in \{0, 1\}$: 1 se o CD k utilizar a torrefadora t
- $w_k \in \{0, 1\}$: 1 se o CD k for instalado
- $u_{ikt} \geq 0$: Quantidade do fornecedor i processada no CD k pela torrefadora t
- $e_k \geq 0$: Estoque remanescente no CD k

Função Objetivo

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} c_{ik} x_{ik} + \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} c_{kj} y_{kj} + \sum_{k \in K} f_k w_k + \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} p_t u_{ikt} + \sum_{k \in K} \text{pen}_e \cdot e_k \quad (1)$$

Restrições

$$\sum_{k \in K} x_{ik} \leq s_i \quad \forall i \in I \quad (2)$$

$$\sum_{k \in K} x_{ik} = s_i \quad \forall i \in I \quad (3)$$

$$\sum_{k \in K} y_{kj} \geq d_j \quad \forall j \in J \quad (4)$$

$$\sum_{k \in K} y_{kj} \leq d_j \quad \forall j \in J \quad (5)$$

$$\sum_{i \in I} x_{ik} = \sum_{j \in J} y_{kj} + e_k \quad \forall k \in K \quad (6)$$

$$\sum_{t \in T} z_{kt} \leq w_k \quad \forall k \in K \quad (7)$$

$$\sum_{i \in I} x_{ik} \leq \sum_{t \in T} q_t z_{kt} \quad \forall k \in K \quad (8)$$

$$\sum_{k \in K} z_{kt} \leq 1 \quad \forall t \in T \quad (9)$$

$$\sum_{k \in K} w_k \leq m \quad (10)$$

$$\sum_{t \in T} u_{ikt} = x_{ik} \quad \forall i \in I, \forall k \in K \quad (11)$$

$$u_{ikt} \leq x_{ik} \quad \forall i \in I, \forall k \in K, \forall t \in T \quad (12)$$

$$u_{ikt} \leq M \cdot z_{kt} \quad \forall i \in I, \forall k \in K, \forall t \in T \quad (13)$$

Descrição do modelo

O modelo apresentado busca minimizar o custo total da cadeia de suprimentos de café, conforme definido na função objetivo (1), que engloba custos de transporte, instalação, processamento e estoque. A restrição (2) limita a quantidade enviada por cada fornecedor à sua capacidade, enquanto a restrição (3) força a utilização de toda a oferta. As restrições (4) e (5) asseguram que a demanda dos clientes seja atendida exatamente. A conservação de fluxo nos CDs é garantida pela equação (6), que iguala a entrada com a saída mais o estoque. A restrição (7) impede que uma torrefadora seja usada por um CD não instalado. Já a restrição (8) limita o volume recebido em um CD à soma das capacidades das torrefadoras nele alocadas. A equação (9) assegura que cada torrefadora seja alocada a no máximo um CD. O número total de CDs ativos é limitado por (10). Por fim, as equações (11), (12) e (13) asseguram coerência entre os volumes processados e as torrefadoras ativas.